

PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA
INVESTIMENTO RE-C09-I01
Aviso Nº1/C09- i01/2021
MEDIDA - SM1 – REDUZIR PERDAS DE ÁGUA NO SECTOR URBANO PREVISTOS NO PLANO
REGIONAL DE EFICIÊNCIA HÍDRICA

ÍNDICE

1. Introdução.....	
2. Descrição Global do Sistema.....	
3. Desempenho Operacional.....	
4. Perdas de Água.....	
5. Conclusões e Identificação das Medidas.....	
6. Implementação da Operação – Aspectos Económicos	
7. Indicadores de Realização e Resultados da Operação.....	
8. Contributo para os critérios de Selecção	
9. Plano de Comunicação/Publicitação.....	
10. Conformidade da Operação com os Princípio Gerais e Políticas da União Europeia	
11. Maturidade.....	
12. Anexos	
a. PGPE - Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia.....	
b. Estudo de Viabilidade do Projecto	
c. Quadro de despesa	
d. Quadro de Cálculo de Índices de Perdas Reais	
e. Quadro de Cálculo da Avaliação da operação	
f. Documentos	
i. Enquadramento Jurídico do beneficiário.....	
ii. Enquadramento Fiscal do beneficiário	
iii. Ficha Indicadores ERSAR – 2019	
iv. Âmbito Geográfico – Sistemas onde se desenvolvem as operações	
v. Âmbito Geográfico – Subsistemas onde se desenvolvem as operações e Diagramas de Rede	
vi. Âmbito Geográfico – Remodelação de Redes (ZMC022D01) e georreferenciação das falhas de rede	

1 – INTRODUÇÃO

A Tavraverde apresenta, seguidamente, a Memória Descritiva da Candidatura “Controlo e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento do Concelho de Tavira”, no âmbito do Aviso n.º 1/C09-i01/2021.

A gestão eficiente dos sistemas de abastecimento de água constitui actualmente um dos principais objectivos das entidades gestoras, sendo a redução das perdas de água uma preocupação fundamental que compreende as dimensões económica, técnica, ambiental, de saúde pública e social.

A Operação candidatada pretende contribuir para a melhoria dos níveis de eficiência operacional da Tavraverde através da implementação de intervenções no sistema de abastecimento de água que visem incrementar o controlo e diminuição de perdas.

As intervenções propostas consistem na substituição de condutas com perdas significativas (*tipologia i*)), na instalação de órgãos de controlo e redução de perdas (*tipologia ii*)), e o aumento da operacionalidade de sistemas (*tipologia iv*)).

A concretização do presente investimento permitirá melhorar os índices de perdas reais e de monitorização de caudais.

Para além disso, permitirá diminuir os volumes de água captada e tratada, no sistema multimunicipal da Águas do Algarve.

Caso a Operação não seja implementada, prevê-se que o prazo para a resolução dos constrangimentos indicados na presente Memória Descritiva seja mais alargado.

Em consequência, o trajecto de diminuição de perdas de água que tem sido implementado nos últimos anos pela Tavraverde não será acelerado.

Para além da perda de uma oportunidade para melhorar a gestão de um bem escasso como é a água, o não financiamento das intervenções propostas e o adiamento do incremento da diminuição de perdas de água não permitirá reflectir nas tarifas aplicadas aos clientes os evidentes proveitos económicos associados.

A presente memória descritiva integra informações específicas sobre o enquadramento geral e contributos da Operação e o seu enquadramento no eixo/domínio de intervenção.

2 – DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

A Tavraverde é a empresa municipal, com capitais públicos e privados, responsável pela gestão dos sistemas de abastecimento de água, do sistema municipal de recolha e tratamento de águas residuais e do sistema municipal de recolha e transporte de resíduos sólidos urbanos do Concelho de Tavira, denominados “sistemas em baixa”.

O sistema global é constituído por 419 km de rede com idade média de 25 anos, 26 reservatórios, 2 estações elevatórias em ETA (ETA de Feiteira e de Relvais), 7 estações elevatórias em reservatórios (Reservatório de Montes e Lagares, Santo Estevão, Cumeada, Malhão, Parque Industrial, Morenos e Cruz do Areal), e 14 estações elevatórias na rede. Serve cerca de 23.414 clientes. No total, existem 7 zonas hidraulicamente independentes. (dados de 31 dez 2020).

Na Figura 1 apresenta-se o esquema do sistema de abastecimento de água do concelho de Tavira.

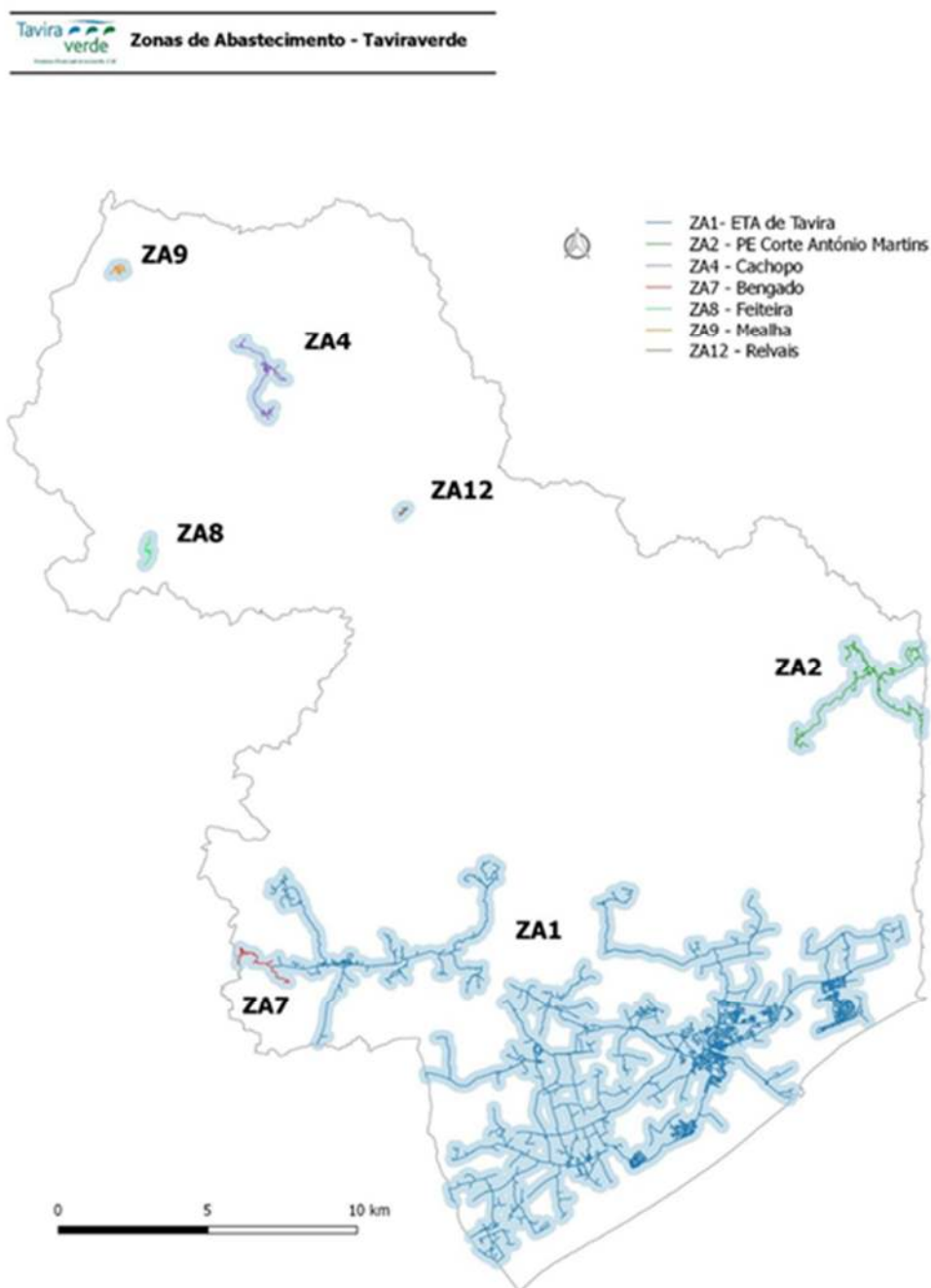


Figura 1 – Sistema de abastecimento de água da Tavraverde, com representação das Zonas de Abastecimento (ZA).

O abastecimento de água da Taviraverde está dividido em 7 sistemas:

- 5 sistemas com captações próprias (Cachopo, Bengado, Mealha, Feiteira e Relvais);
- 1 sistema com 7 pontos de entrega (PE) da EG em alta Águas do Algarve S.A. (AdA): PE Perogil, PE Cruz do Areal, PE Zona Industrial, PE Santo Estevão, PE Malhão, PE Fonte do Bispo e PE Cumeada;
- 1 sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSa): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho.

No Quadro I indicam-se as principais características físicas do sistema.

Perfil do sistema	
Tipo de sistema	Sistema de distribuição
Clientes (nº)	23.414
Pontos de entrega de água em “Alta” (nº)	8
Captações de água superficial (nº)	0
Captações de água subterrânea (nº)	17
Pequenos sistemas de tratamento de água (nº)	5
Reservatórios (nº)	25
Estações elevatórias (nº)	23
Válvulas redutoras de pressão (nº)	30
Comprimento da rede (km)	419
Comprimento da rede de adução (km)	24.337
Comprimento da rede de distribuição (km)	395.130
Ramais (nº)	13.784
Zonas de medição e controlo (nº)	40
Zonas de gestão de pressão (nº)	30
Macromedidores (nº)	215
Contadores (nº)	23.414

Dados a 31 de dezembro 2020

Apresentam-se, de seguida, as descrições gerais dos subsistemas:

Sistema da Tavira - AdA

O Sistema da Tavira – AdA, tem origem nas Águas do Algarve (ETA de Tavira), com 7 pontos de entrega e abastece uma população de cerca de 27.017 residentes, com uma distribuição de água de cerca de 6.408 m³/dia, em média.

O Sistema de Tavira - AdA é composto por 8 subsistemas:

- ✓ Subsistema de Tavira - SAA01;
- ✓ Subsistema da Luz de Tavira - SAA02;
- ✓ Subsistema da Cumeada - SAA03;
- ✓ Subsistema da Cruz do Areal - SAA04;
- ✓ Subsistema de Santo Estevão - SAA05;
- ✓ Subsistema do Malhão - SAA06;
- ✓ Subsistema de Santa Catarina da Fonte do Bispo - SAA07;
- ✓ Subsistema do Parque Industrial - SAA08.



Figura 2 – Reservatório Boavista

Apresenta-se da Figura 3 á Figura 10 o esquema geral e os diagramas de fluxo de cada Sistema e Subsistema.

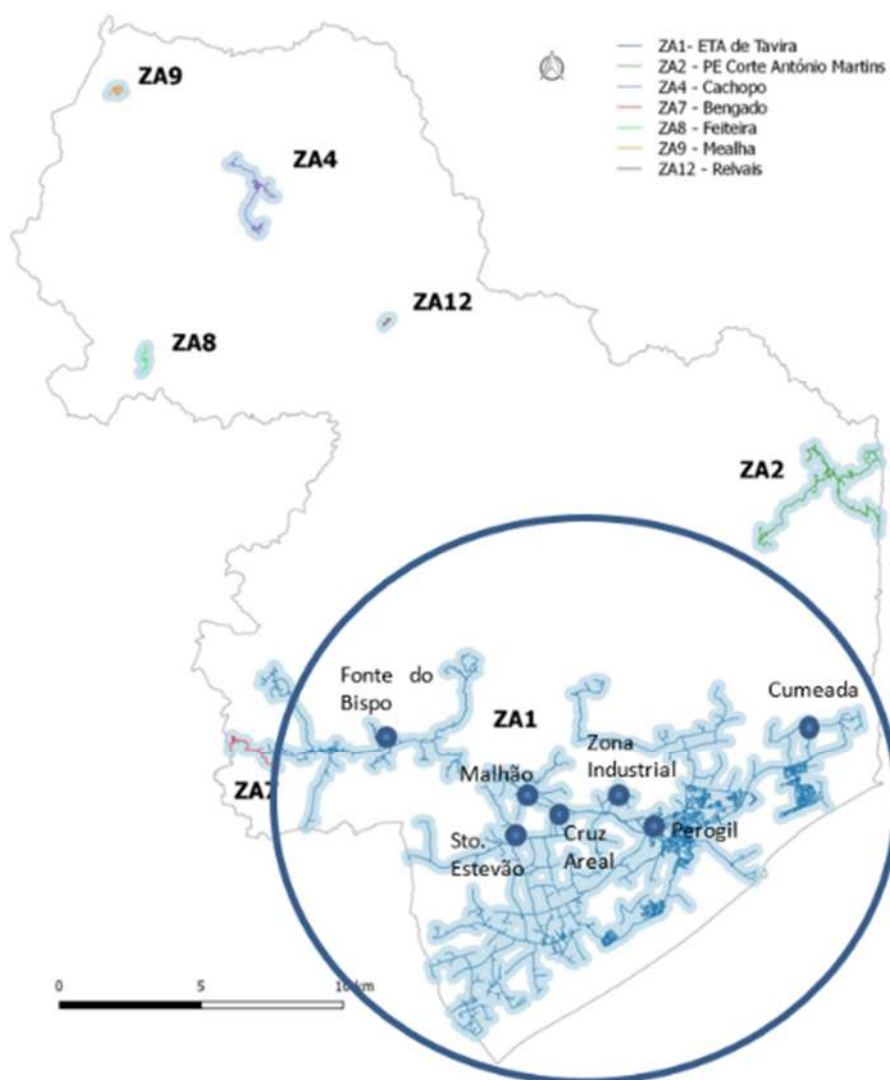
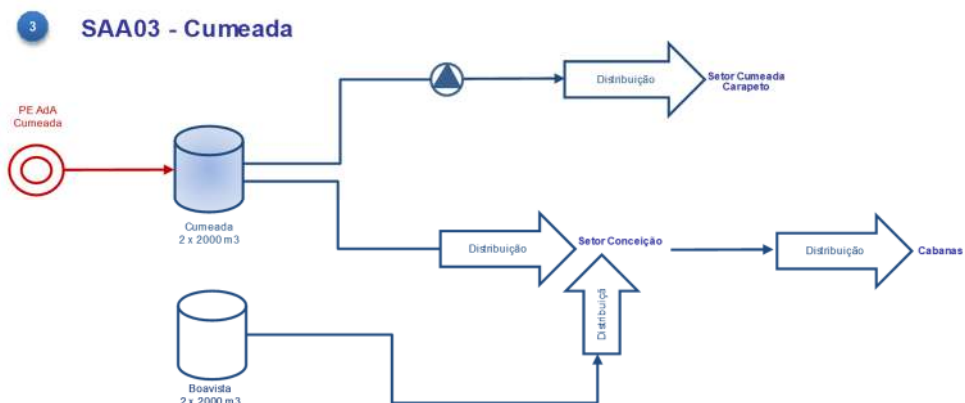


Figura 3 – Esquema geral do sistema de Tavira - AdA com localização dos pontos de entrega (PE)

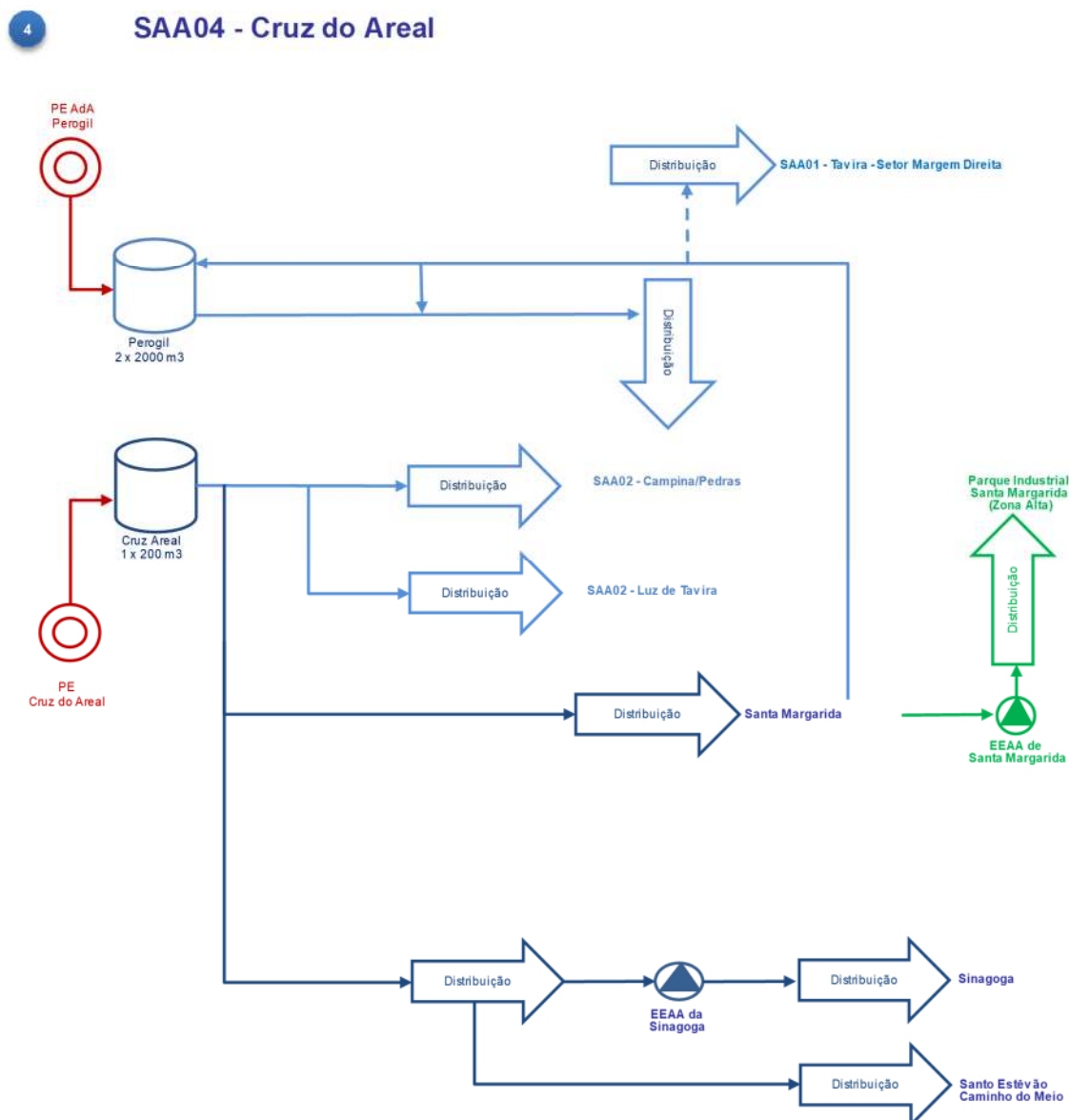
1 SAA01 - Tavira

2 SAA02 - Luz de Távira

- Subsistema da Cumeada - SAA03

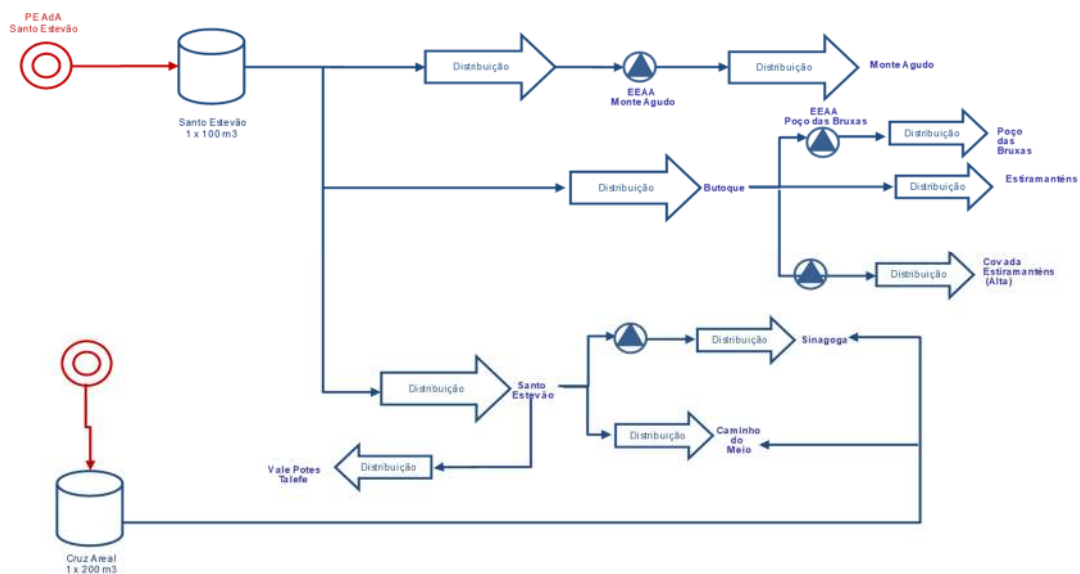


- Subsistema da Cruz do Areal - SAA04



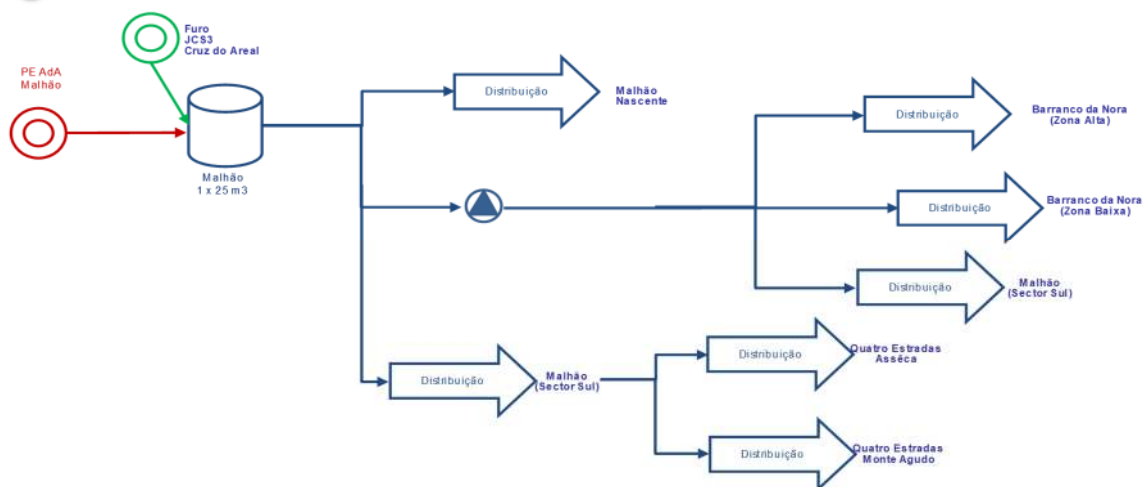
- Subsistema de Santo Estevão - SAA05

5 SAA05 - Santo Estevão



- Subsistema do Malhão - SAA06

6 SAA06 - Malhão



7

08

Diagrama de rede de distribuição de água para a zona de Santa Margarida. A rede começa com a PE AdA (Ponto de Entrada da Água) que alimenta o Parque Industrial (1 x 1000 m³). De lá, a água é distribuída para a Santa Margarida (Alta) e para a Santa Margarida (Baixa). A Santa Margarida (Baixa) também recebe água da Cruz do Areal (1 x 1000 m³). A Santa Margarida (Alta) é alimentada por uma distribuição direta e por uma distribuição vinda da Santa Margarida (Baixa). A Santa Margarida (Baixa) também alimenta a distribuição para o Pingo Doce GNR.



Sistema de Corte António Martins - SAA09

O Sistema de Corte António Martins é um sistema abastecido pela EG em baixa, Águas de Vila Real de Santo António (AdVRSA): PE Corte António Martins, cuja origem é também da AdA, através do PE do Pocinho. Abastece 291 clientes, com uma produção de cerca de 23 m³/dia, em média. Este sistema distribui água para 4 subsistemas: SAA09A Faz-Fato/Alfarrobeira, SAA09B Carrapateira, SAA09C Estorninhos.

Estão associados a este sistema 4 furos de reserva que poderão ser ativados em caso de emergência e ou seca. Os subsistemas Faz-Fato e Carrapateira, têm sistema de tratamento de água que podem ser utilizados em caso de ativação dos furos.

09 SAA09 - Corte António Martins

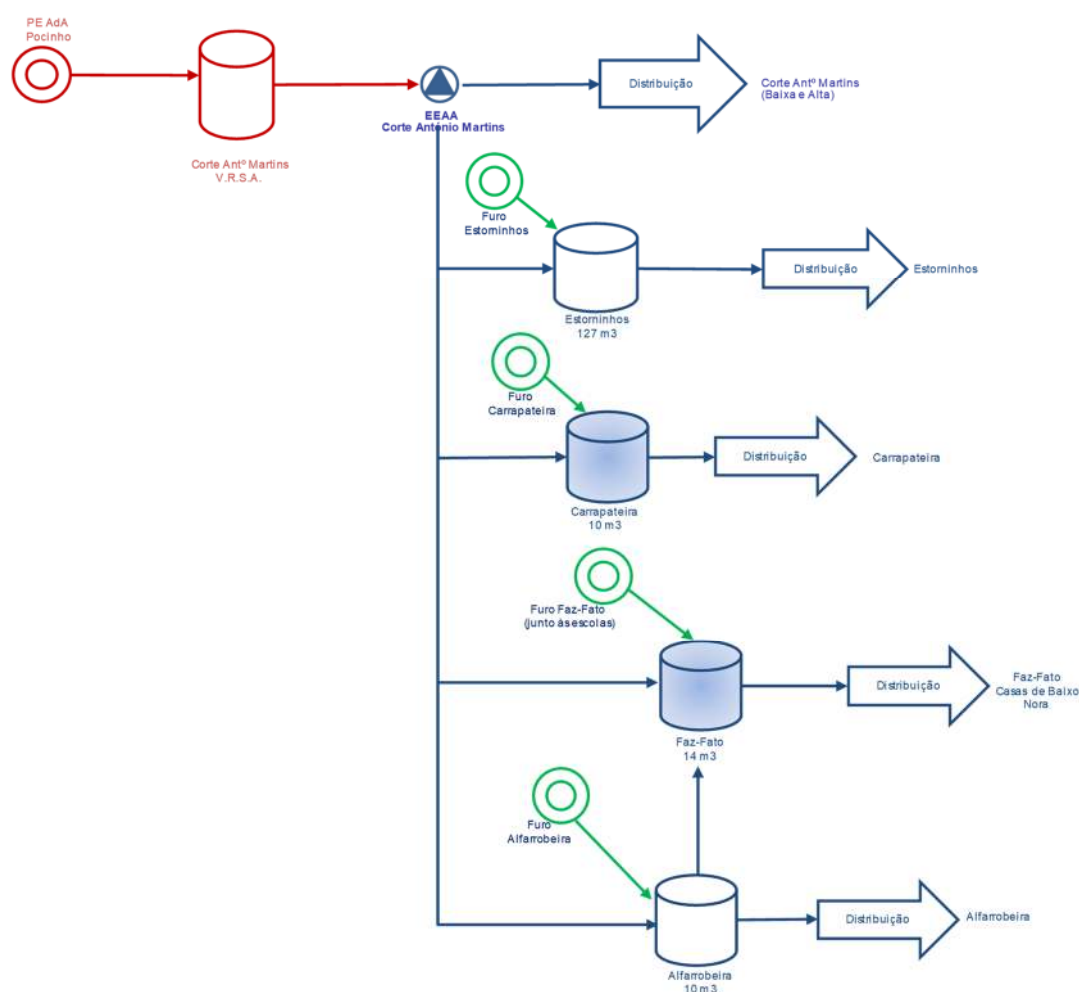


Figura 5 – Sistema de Corte António Martins

Entende-se que mesmo não sendo objeto de intervenção na presente Candidatura, para compreensão da totalidade do sistema da Abastecimento de Água do concelho de Tavira, em baixa, gerido pela Tavraverde, se represente a totalidade dos sistemas/subsistemas.

Os sistemas abaixo representados não serão objeto de intervenção na presente Candidatura.

Sistema de Bengado – SAA7B

O sistema de Bengado tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 3,9 m³/dia e abastece uma população de cerca de 15 clientes. A ETA trata cerca de 1 300 m³/ano.

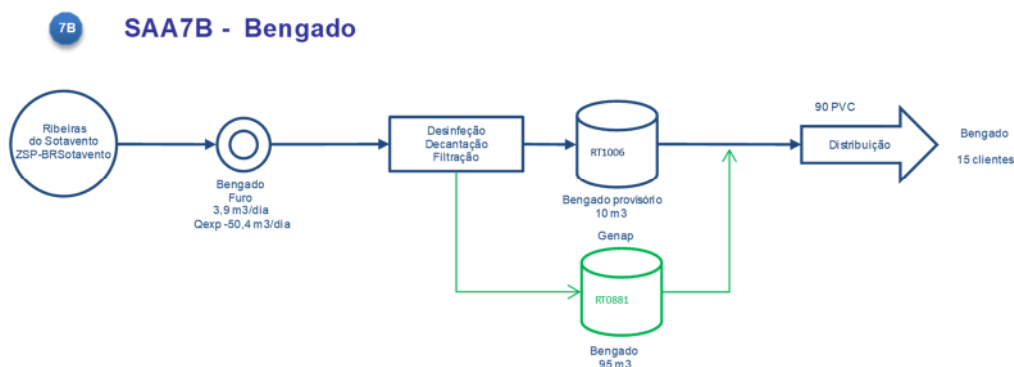


Figura 6 - Sistema de Bengado

Sistema de Cachopo – SAA10

O sistema de Cachopo tem origem em dois furos com caudais médios de produção de 18 e 23 m³/d. O sistema serve 237 clientes. A ETA trata cerca de 17 273 m³/ano.

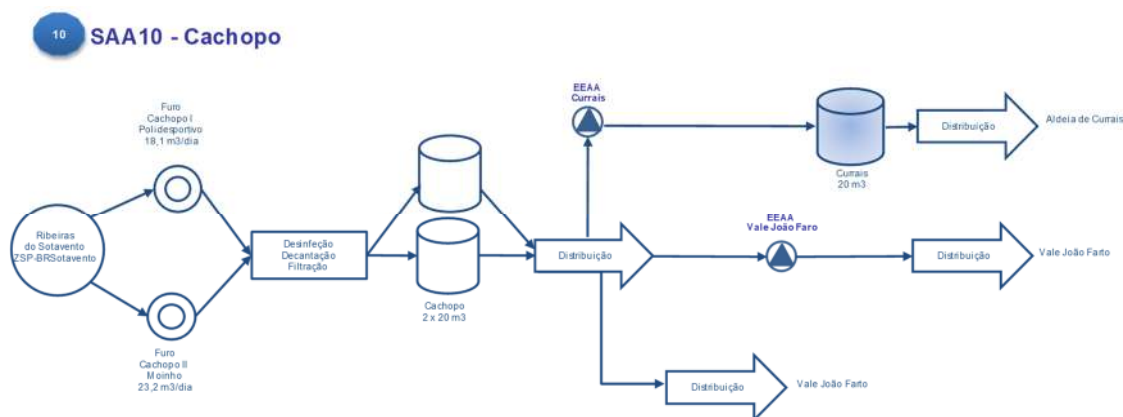


Figura 7 – Sistema de Cachopo

Sistema de Mealha – SAA11

O sistema de Mealha tem origem num furo, com um caudal médio de produção de 3,5 m³/d. O sistema abastece 47 clientes. A ETA trata cerca de 1 200 m³/ano.

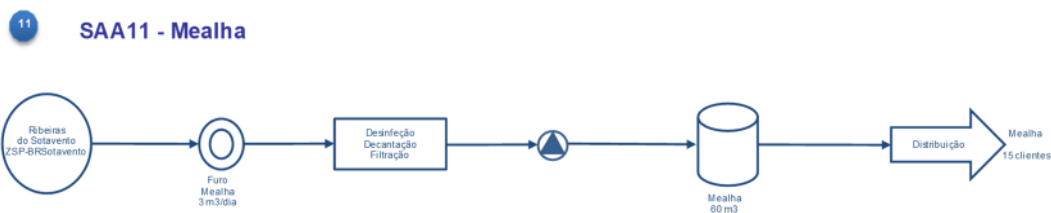


Figura 8 – Sistema de Mealha

Sistema da Feiteira – SAA12

O sistema da Feiteira tem origem num furo com um caudal médio de produção de 4,9 m³/dia. O sistema serve 21 clientes. A ETA trata cerca de 1 700 m³/ano.

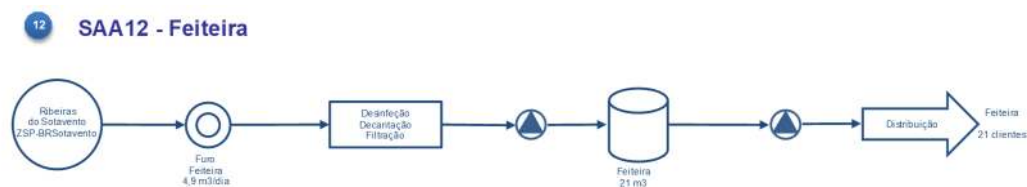


Figura 9– Sistema de Feiteira

Sistema de Relvais – SAA13

O sistema de Relvais tem origem num furo com um caudal médio de produção de 3 m³/dia. O sistema serve 16 clientes. A ETA trata cerca de 686 m³/ano.

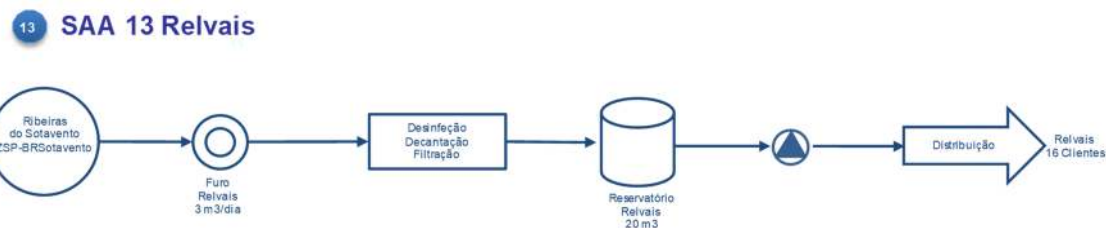


Figura 10 – Sistema de Relvais

3 – DESEMPENHO OPERACIONAL

Em 2017 foi realizado um estudo que resultou no Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2019).

Em 2018, no âmbito da candidatura ao POSEUR – “Controlo e redução de perdas nos sistemas de distribuição e adução de água”, aproveitou-se a oportunidades para rever o PGPE, uma vez que vários investimentos, previstos no Plano, se enquadravam nos objetivos desses Fundos.

Desta forma surgiu o documento “Plano de Gestão de Perdas de Água e de Energia (PGPE) – Sistema de Tavira (2017-2021)”.

As principais conclusões deste plano foram as seguintes:

Foi efetuada a caracterização detalhada, das várias componentes que sustentam a Gestão de Perdas da Tavraverde, nomeadamente ao nível do **parque de contadores** e dos **macromedidores (caudalímetros), balanço hídrico (BH) e balanço energético (BE)**.

Foi elaborado **diagnóstico ao sistema de abastecimento global e ao nível da área de análise**, através do cálculo dos diversos indicadores selecionados. Deste diagnóstico resultou a identificação das áreas prioritárias a intervir, nomeadamente: Cidade-margem direita, Cidade-margem-esquerda, Campina/Pedras, Luz de Tavira, Conceição/ Cabanas, Santo Estevão, Malhão e Cachopo. Este grupo integrava as 2 mais importantes ZMCs, em termos de dimensão e faturação, coincidindo também com a rede mais antiga do concelho.

Verificou-se que **grande parte dos macromedidores, não cumpriam os critérios de dimensionamento** para os caudais verificados, o que podia estar a introduz erros consideráveis nos BHs. Perto de **metade dos contadores de grandes clientes encontravam-se com a vida útil ultrapassada**, cerca de **12% do parque de contadores** da totalidade dos clientes, encontravam-se sub ou sobredimensionados. Todos estes fatores contribuíam para um **erro estimado em cerca de 4,2%** para a globalidade do parque de contadores.

Prevía-se a aquisição de uma ferramenta de gestão de contadores para permitir a substituição regular e atempada dos contadores, e efetuar análise da vida útil dos contadores (que é diretamente dependente do volume de caudal lido, da sua data de fabrico, do custo da sua substituição e do preço da água vendida).

Prevía-se privilegiar a aquisição de contadores de gamas de medição (R) maiores, com o objetivo de não se perder, nas leituras, os caudais mais pequenos e desta forma aproximar as leituras á realidade de consumo.

Da análise do BH, verificou-se que a Tavraverde já apresentava bons níveis de ANF, havendo de qualquer forma uma potencial melhoria, a nível das perdas reais e aparentes, que ao reduzirem promovem a melhoria da ANF para índices ainda mais baixos que se previam ser perto dos 12%.

Relativamente ao BE, identificou-se uma **eficiência energética média das EEAs de 42%**, o que sendo baixo não se considerou que fosse um grande problema, tendo em conta os baixos custos de energia no sistema global, e que se verificou um fraco potencial de melhoria deste indicador.

Ainda, no que diz respeito ao BE, verificou-se que **existia um excedente de energia fornecida**, com classificação de qualidade de serviço mediana, considerando-se também neste caso uma fraca possibilidade de intervenção para a sua melhoria, uma vez que este indicador depende grandemente do layout e respetivas condicionantes gravíticas de cada Sistema de Abastecimento de água.

Tendo em conta os problemas identificados e sua priorização, **identificaram-se as táticas com que se pretendia resolver ou mitigar esses problemas.**

Estas táticas passavam pela **substituição de 1 troço de rede com grande incidência de roturas, aquisição e utilização de ferramentas de gestão avançada e de equipamentos, melhoria de procedimentos, criação de novos procedimentos, obras de melhoria do layout de vários sistemas de abastecimento**, etc,

Foi ainda efetuado um **estudo de viabilidade económica**, que integrou os valores de investimentos e custos da futura materialização das táticas e em contrapartida as potenciais mais valias, por diminuição de perdas aparentes e reais com a consequente redução de ANF. Deste estudo resultou um payback de 10 anos e um VAL a 10 anos, de 286.399 €. De notar que as mais valias da execução das táticas identificadas, não se esgotam nesta análise económica, uma vez que várias táticas abrangem não só as áreas prioritárias, mas também as restantes. Prevvia-se a obtenção de melhorias ao nível da qualidade do serviço, redução de risco do serviço, otimização na utilização dos recursos, etc.

As ações necessárias para concretização das táticas definidas para a Gestão de Perdas da Tavraverde, encontram-se descritas no **plano de ação** elaborado para o GPE da Tavraverde para o período 2017-2021. Esta ferramenta tem permitido efetuar o acompanhamento semanal do avanço das atividades, preservar o histórico das ações executadas ou previstas e desta forma monitorizar e controlar a sua execução.

Estando no último ano do âmbito temporal do atual PGPE, podemos fazer uma breve análise do que, entretanto, se passou relativamente às táticas identificadas no Plano:

- A **rede** sofreu uma **maior setorização** – passamos de um cenário inicial de 26 para 40 ZMC (em 2019), o que permitiu relativamente a deteção de fugas, através de uma análise mais fina, uma resposta mais rápida e mitigação da fuga em menor espaço de tempo. Esta setorização também permitiu através da análise de indicadores uma melhor definição das áreas prioritárias a intervir.
- Foi adquirida e implementada **ferramenta de Gestão de Caudais** (Flowise) e neste momento todas as ZMCs e grandes clientes loggarizados, estão a ser monitorizados através deste software. Prevê-se brevemente integrar todos os contadores de jardins municipais e mais alguns grandes clientes, tal como indicado no PGPE em curso.
- Foi adquirida e implementada ferramenta de Gestão de Contadores (Meterwise) – o que nos permitiu identificar de uma forma mais expedita, os contadores sub ou sobredimensionados e com vida útil ultrapassada. Os contadores identificados com problemas de dimensionamento são analisados individualmente (o que implica em muitos casos colocação provisória de loggers, para verificação do regime de caudais). E são os contadores com vida útil ultrapassada, identificados através deste software, que fazem atualmente parte dos Planos Anuais de Substituição de Contadores, da Tavraverde. As situações de contadores que se detetam estar fora do dimensionamento adequado, são analisadas e nos casos em que se justifica são substituídos – este procedimento, continua em curso.
- Encontra-se em curso a **substituição progressiva de macromedidores** que não cumpriam os critérios de dimensionamento (já foram substituídos 27)
- **Remodelação de troço de rede** na margem esquerda – estava prevista a substituição deste troço de rede, composta integralmente por fibrocimento e com histórico de grande número de roturas. Esta intervenção foi candidatada e aprovada pelo referido Fundo do POSEUR. Quando em 2020 se efetuou consulta ao mercado, já com projeto de execução, para orçamentação da obra, verificou-se que o valor previamente orçamentado e candidatado ao Fundo, se encontrava com valor de mercado agravado em 80%. Por outro lado, o POSEUR apenas previa 53% a fundo perdido sobre as rubricas elegíveis. Por este motivo, não se avançou com a obra. A estratégia da Tavraverde passava por, no futuro, se ir fazendo a remodelação da rede aos poucos, ao longo dos próximos anos. Entretanto como surgiu o presente Aviso da AMAL, relativamente à “Medida-SM1 – Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano”, foi decidido candidatar este investimento

integrado na tipologia “i. Renovação ou reabilitação de redes de abastecimento de água em baixa que tenham um elevado nível de perdas reais de água e cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional e no uso de água elevados”;

No Quadro II, é apresentada uma avaliação global do SAA da Tavraverde.

O leque de indicadores apresentados abrange indicadores da ERSAR, IWA e PGPE.

Quadro II – Avaliação global do sistema

Critérios Estratégicos	Métrica		2017	2018	2019	2020
	Designação	Unidade				
Acessibilidade do serviço aos utilizadores	AA01ab - Acessibilidade física do serviço	(%)	85,0	85,0	85,0	85,0
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA03b - Ocorrência de falhas no abastecimento	[nº/(1000 ramais.ano)]	0,22	0,1	0,1	0,0
Qualidade do serviço prestado aos utilizadores	AA04ab - Qualidade da água	(%)	100	99,9	99,9	100,0
Sustentabilidade económica	AA06ab - Cobertura de gastos totais	(%)	118	118	110	118
Sustentabilidade económica	AA07b - Adesão ao serviço	(%)	91	89	88	89
Sustentabilidade económica	AA08ab - Água não faturada em volume	(%)	18,0	16,6	16,5	15,8
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-IVI - Índice de valor infraestrutural (IVI)	(-)	0,43	0,42	0,42	0,48
Sustentabilidade infra-estrutural	AA-AC - Análise de condição	(-)	2,1	2,1	2,1	2,1
Sustentabilidade infra-estrutural	AA0ab - Reabilitação de condutas	(%/ano)	0,3	0,4	0,4	0,2
Sustentabilidade infra-estrutural	AA10ab - Ocorrência de avarias em condutas	[nº/(100 km.ano)]	38	36	27	27
Eficiência na utilização de recursos ambientais	antAA12b - Perdas reais de água	[l/(ramal.dia)]	63	64	67	58

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte, estão identificadas e caracterizadas as 40 ZMC que atualmente se encontram implementadas no sistema:

Quadro III – Áreas de análise do sistema

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Clientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	2354	14 872	1 446
ZMC011D02-Cidade MD - Zona Alta	Gravítico	Doméstico/comercial	1306	9 899	590
ZMC011D03-Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	Gravítico	Doméstico/comercial	742	5 932	306
ZMC011D04-Cidade MD - Adução	Misto	Doméstico/comercial	141	1 919	71
ZMC012D01-Quatro Águas - Ilha	Gravítico	Doméstico/comercial	56	4 082	60
ZMC013D01-Santa Luzia	Gravítico	Doméstico/comercial	1495	16 059	933
ZMC021D01-Asseca - Boavista	Gravítico	Doméstico/comercial	231	5 305	167
ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa	Gravítico	Doméstico/comercial	1515	16 614	1 219
ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	Gravítico	Doméstico/comercial	2156	12 051	705
ZMC022D03-Capelinha - Fonte Salgada	Misto	Doméstico/comercial	92	13 814	120
ZMC022D04-Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	992	13 931	270
ZMC022D05-Quinta da Pegada	Misto	Doméstico/comercial	571	5 146	309
ZMC022D06-Urb. Estrada da Fonte	Gravítico	Doméstico/comercial	509	4 582	229
ZMC022D07-Urb. Mato Santo Espírito	Gravítico	Doméstico/comercial	930	5 082	283
ZMC031D01-Pedras d'El Rei	Gravítico	Doméstico/comercial	778	9 170	603
ZMC031D02-Campina - Pedras (Adução)	Gravítico	Doméstico/comercial	197	15 598	204
ZMC032D01-Livramento - Belmonte	Gravítico	Doméstico/comercial	469	23 383	449
ZMC032D02-Luz - Amaro Gonçalves	Gravítico	Doméstico/comercial	1214	30 067	995

(continua)

(continuação)

Área de análise	Tipo de abastecimento	Ocupação	Clientes	Extensão de	Ramais
			(un.)	rede (km)	(un.)
ZMC041D01-Conceição	Gravítico	Doméstico/comercial	1785	21 831	613
ZMC041D02-Cabanas (VRP)	Gravítico	Doméstico/comercial	3098	19 694	1 214
ZMC041D03-Pedras da Rainha	Gravítico	Doméstico/comercial	456	4 388	394
ZMC042D01-Cumeada - Carapeto	Misto	Doméstico/comercial	62	6 052	73
ZMC051D01-Cruz do Areal - Perogil	Misto	Doméstico/comercial	238	7 081	178
ZMC052D01-Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	Misto	Doméstico/comercial	69	10 983	65
ZMC061D01-Parque Industrial - Santa Margarida	Misto	Doméstico/comercial	163	15 230	328
ZMC071D01-Santo Estêvão	Misto	Doméstico/comercial	490	27 340	529
ZMC081D01-Malhão	Misto	Doméstico/comercial	165	13 397	159
ZMC091D01-Santa Catarina	Misto	Doméstico/comercial	515	31 300	509
ZMC092D01-Porto Carvalhoso	Misto	Doméstico/comercial	45	7 619	64
ZMC093D01-Bengado	Misto	Doméstico/comercial	26	4 676	35
ZMC101D01-Morenos	Misto	Doméstico/comercial	30	9 085	57
ZMC111D01-Cachopo	Misto	Doméstico/comercial	183	8 691	324
ZMC112D01-Currais	Misto	Doméstico/comercial	19	2 289	32
ZMC121D01-Mealha	Misto	Doméstico/comercial	46	1 974	65
ZMC131D01-Feiteira	Pressurizado	Doméstico/comercial	39	1 844	70
ZMC141D01-Corte A. Martins	Misto	Doméstico/comercial	11	1 064	38
ZMC151D01-Alfarrobeira - Faz Fato	Misto	Doméstico/comercial	49	10 029	87
ZMC161D01-Carrapateira	Misto	Doméstico	22	1 900	44
ZMC171D01-Estorninhos	Misto	Doméstico/comercial	10	2 467	26
ZMC181D01-Relvais	Pressurizado	Doméstico	6	883	15

(Dados a 31 de dezembro de 2019)

No Quadro IV, é apresentada a avaliação de cada área de análise (ZMC).

Para efeitos da candidatura atual, foram recalculados os indicadores tendo em conta a menor dimensão das ZMCs, o que permite uma melhor análise. Através da consulta deste quadro, selecionaram-se as áreas prioritárias a intervir. Esta seleção tem em conta os indicadores mais desfavoráveis, ponderados pela sua contribuição para o sistema global.

Quadro IV – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	ANF/ ZMC %	Peso ANF (ANF zmc/AF) %	Perda reais I/ (ramal,dia)	Perdas reais /ZMC %	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Perdas aparentes/ ZMC %	Uso não autorizado/ ZMC %	Erros de medição/ ZMC %	Falhas Ab >6h/ZMC n.º/(1000 ramais.ano)	Avarias Condutas n.º/(100 kms.ano)	Avarias Ramais n.º/(1000 ramais.ano)	Nível Setorização km/zmc	Índice Valorização Infraestrutural
ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa	20	14,32	97,2	16,42	15,16	2,7	0,06	0,63	8,3	47,1	10,4	14,9	0,17
ZMC011D02-Cidade MD - Zona Alta	5	1,59	9,2	1,57	0,59	3,7	0,10	0,63	3,4	20,2	5,5	9,9	0,36
ZMC011D03-Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	9	1,48	31,8	4,94	1,05	3,7	0,21	0,60	32,7	0,0	32,7	5,9	0,33
ZMC011D04-Cidade MD - Adução	10	0,39	40,1	6,28	0,31	3,9	0,20	0,67	0,0	0,0	0,0	1,9	0,09
ZMC012D01-Quatro Águas - Ilha	10	1,32	179,7	7,22	1,16	2,5	0,85	0,13	0,0	0,0	16,7	4,1	0,46
ZMC013D01-Santa Luzia	17	5,48	53,9	13,25	5,42	3,4	0,10	0,19	6,4	18,7	4,3	16,1	0,31
ZMC021D01-Asseca - Boavista	23	1,79	105,9	19,55	1,91	2,9	0,10	0,76	0,0	0,0	12,0	5,3	0,50
ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa	18	3,71	66,7	12,56	8,77	2,9	0,12	0,82	6,6	18,1	13,1	16,6	0,21
ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	13	8,50	107,3	10,21	8,16	3,1	0,14	0,99	5,7	24,9	5,7	12,1	0,36
ZMC022D03-Capelinha - Fonte Salgada	34	1,35	119,7	31,44	1,55	2,5	0,23	0,30	0,0	0,0	0,0	13,8	0,52
ZMC022D04-Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	9	1,22	32,3	5,60	0,94	3,5	0,17	0,30	11,1	0,0	11,1	13,9	0,41
ZMC022D05-Quinta da Pegada	9	1,43	28,1	4,73	0,94	4,4	0,65	0,74	9,7	19,4	12,9	5,1	0,44
ZMC022D06-Urb. Estrada da Fonte	8	0,87	20,8	3,76	0,51	4,2	0,45	0,79	0,0	0,0	0,0	4,6	0,44
ZMC022D07-Urb. Mato Santo Espírito	20	4,47	145,3	15,72	4,43	4,2	0,88	0,85	14,1	19,7	17,7	5,1	0,55
ZMC031D01-Pedras d'El Rei	12	1,17	14,7	7,65	0,95	4,0	0,10	0,90	9,3	10,9	8,3	9,2	0,02
ZMC031D02-Campina - Pedras (Adução)	26	1,55	77,5	22,57	1,71	3,1	0,10	0,02	9,8	5,4	19,6	15,6	0,15
ZMC032D01-Livramento - Belmonte	20	2,70	57,2	16,60	2,77	3,7	0,57	0,13	4,5	0,0	11,1	23,4	0,39
ZMC032D02-Luz - Amaro Gonçalves	21	6,69	66,2	18,12	7,10	3,2	0,10	0,09	0,0	13,3	12,1	30,1	0,26
ZMC041D01-Conceição	11	4,07	51,2	7,11	3,38	3,4	0,10	0,27	8,2	9,2	9,8	21,8	0,55
ZMC041D02-Cabanas (VRP)	22	15,89	131,3	19,25	17,18	3,1	0,10	0,03	7,4	40,6	6,6	19,7	0,40
ZMC041D03-Pedras da Rainha	31	2,08	50,2	25,09	2,13	5,7	0,17	0,50	12,7	0,0	25,4	4,4	0,01
ZMC042D01-Cumeada - Carapeto	20	0,67	83,1	15,51	0,65	4,6	0,24	0,38	13,7	0,0	27,4	6,1	0,49
ZMC051D01-Cruz do Areal - Perogil	22	3,29	188,2	19,31	3,61	2,8	0,10	0,71	0,0	14,1	5,6	7,1	0,40
ZMC052D01-Cruz do Areal - Sinagoga - CMelo	24	0,46	67,3	19,82	0,47	3,6	0,10	0,53	0,0	0,0	15,4	11,0	0,50
ZMC061D01-Parque Industrial - Santa Margarida	9	0,87	19,8	5,63	0,70	3,2	0,70	0,49	0,0	6,6	5,1	15,2	0,64
ZMC071D01-Santo Estêvão	11	1,67	25,3	7,83	1,44	3,6	0,10	0,46	15,1	18,3	5,7	27,3	0,44
ZMC081D01-Malhão	15	0,85	47,4	11,21	0,81	3,6	0,10	0,46	0,0	7,5	12,6	13,4	0,58
ZMC091D01-Santa Catarina	13	1,84	29,8	9,27	1,63	3,6	0,10	0,52	11,8	28,8	5,9	31,3	0,44
ZMC092D01-Porto Carvalhoso	9	0,08	3,8	2,46	0,03	5,0	0,41	0,61	0,0	0,0	0,0	7,6	0,69
ZMC093D01-Bengado	23	0,13	24,4	12,62	0,09	5,0	0,29	0,75	0,0	21,4	28,6	4,7	0,58
ZMC101D01-Morenos	32	0,27	46,4	26,44	0,29	3,5	0,10	0,43	17,5	0,0	0,0	9,1	0,85
ZMC111D01-Cachopo	23	0,75	21,9	18,88	0,77	3,9	0,10	0,78	3,1	57,5	3,1	8,7	0,61
ZMC112D01-Currais	22	0,05	14,6	17,92	0,05	3,3	0,10	0,16	0,0	0,0	0,0	2,3	0,74
ZMC121D01-Mealha	14	0,05	2,4	3,92	0,02	8,0	2,49	0,48	0,0	0,0	0,0	2,0	0,71
ZMC131D01-Feiteira	21	0,09	9,1	12,74	0,07	4,9	1,26	0,64	0,0	0,0	0,0	1,8	0,71
ZMC141D01-Corte A. Martins	24	0,10	10,7	7,84	0,04	3,3	0,40	0,94	0,0	0,0	0,0	1,1	0,80
ZMC151D01-Alfarrobeira - Faz Fato	23	0,23	22,3	17,05	0,21	2,7	0,10	0,61	0,0	10,0	0,0	10,0	0,73
ZMC161D01-Carrapateira	69	0,40	82,7	54,21	0,39	2,5	0,53	0,98	22,7	52,6	22,7	1,9	0,65
ZMC171D01-Estorninhos	15	0,05	1,2	0,87	0,00	0,9	0,00	0,85	0,0	0,0	0,0	2,5	0,73
ZMC181D01-Relvais	56	0,07	51,7	53,08	0,08	1,4	0,10	1,25	66,7	113,2	0,0	0,9	0,86

Valores de referência:

- Qualidade de serviço boa [●]
- Qualidade de serviço mediana [●]
- Qualidade de serviço insatisfatória [●]

No quadro seguinte são atribuídas prioridades a cada uma das áreas de análise, através dos principais indicadores de água.

Quadro V – Avaliação das áreas de análise

Áreas de análise (ZMC)	Perda reais l/ (ramal.dia)	Perdas reais /ZMC %	Peso Perdas Reais (PR_ZMC/PR global)	Falhas Ab >6h/ZMC n.º/(1000 ramais.ano)	Avárias Condutas n.º/(100 kms.ano)	Avárias Ramais n.º/(1000 ramais.ano)	Nível Setorização km/zmc	Índice Valorização Infraestrutural	Prioridade
ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa	97,2	16,42	15,16	8,3	47,1	10,4	14,9	0,17	Elevada
ZMC011D02-Cidade MD - Zona Alta	9,2	1,57	0,59	3,4	20,2	8,5	9,9	0,36	Baixa
ZMC011D03-Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	31,8	4,94	1,05	32,7	0,0	32,7	5,9	0,33	Média
ZMC011D04-Cidade MD - Adução	40,1	6,28	0,31	0,0	0,0	0,0	1,9	0,09	Baixa
ZMC012D01-Quatro Águas - Ilha	179,7	7,22	1,16	0,0	0,0	16,7	4,1	0,46	Média
ZMC013D01-Santa Luzia	53,9	13,25	5,42	6,4	18,7	4,3	16,1	0,31	Média
ZMC021D01-Asseca - Boavista	105,9	19,55	1,91	0,0	0,0	12,0	5,3	0,50	Baixa
ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa	66,7	12,56	8,77	6,6	18,1	13,1	16,6	0,21	Elevada
ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	107,3	10,21	8,16	5,7	24,9	5,7	12,1	0,36	Média
ZMC022D03-Capelinha - Fonte Salgada	119,7	31,44	1,55	0,0	0,0	0,0	13,8	0,52	Baixa
ZMC022D04-Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	32,3	5,60	0,94	11,1	0,0	11,1	13,9	0,41	Média
ZMC022D05-Quinta da Pegada	28,1	4,73	0,94	9,7	19,4	12,9	5,1	0,44	Baixa
ZMC022D06-Urb. Estrada da Fonte	20,8	3,76	0,51	0,0	0,0	0,0	4,6	0,44	Baixa
ZMC022D07-Urb. Mato Santo Espírito	145,3	15,72	4,43	14,1	19,7	17,7	5,1	0,55	Média
ZMC031D01-Pedras d'El Rei	14,7	7,65	0,95	3,3	10,9	8,3	9,2	0,02	Baixa
ZMC031D02-Campina - Pedras (Adução)	77,5	22,57	1,71	9,8	5,4	19,6	15,6	0,15	Média
ZMC032D01-Livramento - Belmonte	57,2	16,60	2,77	4,5	0,0	11,1	23,4	0,39	Média
ZMC032D02-Luz - Amaro Gonçalves	66,2	18,12	7,10	7,0	13,3	12,1	30,1	0,26	Média
ZMC041D01-Conceição	51,2	7,11	3,38	8,2	9,2	9,8	21,8	0,55	Média
ZMC041D02-Cabanas (VRP)	131,3	19,25	17,18	7,4	40,6	6,6	19,7	0,40	Elevada
ZMC041D03-Pedras da Rainha	50,2	25,09	2,13	12,7	0,0	25,4	4,4	0,01	Média
ZMC042D01-Cumeada - Carapeto	83,1	15,51	0,65	13,7	0,0	27,4	6,1	0,49	Média
ZMC051D01-Cruz do Areal - Perogil	188,2	19,31	3,61	0,0	14,1	5,6	7,1	0,40	Média
ZMC052D01-Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	67,3	19,82	0,47	0,0	0,0	15,4	11,0	0,50	Média
ZMC061D01-Parque Industrial - Santa Margarida	19,8	5,63	0,70	0,0	6,6	6,1	15,2	0,64	Média
ZMC071D01-Santo Estêvão	25,3	7,83	1,44	15,1	18,3	5,7	27,3	0,44	Média
ZMC081D01-Malhão	47,4	11,21	0,81	0,0	7,5	12,6	13,4	0,58	Baixa
ZMC091D01-Santa Catarina	29,8	9,27	1,63	11,8	28,8	5,9	31,3	0,44	Média
ZMC092D01-Porto Carvalhoso	3,8	2,46	0,03	0,0	0,0	0,0	7,6	0,69	Baixa
ZMC093D01-Bengado	24,4	12,62	0,09	0,0	21,4	28,6	4,7	0,58	Baixa
ZMC101D01-Morenos	46,4	26,44	0,29	17,5	0,0	0,0	9,1	0,85	Baixa
ZMC111D01-Cachopo	21,9	18,88	0,77	3,1	57,5	3,1	8,7	0,61	Baixa
ZMC112D01-Currais	14,6	17,92	0,05	0,0	0,0	0,0	2,3	0,74	Baixa
ZMC121D01-Mealha	2,4	3,92	0,02	0,0	0,0	0,0	2,0	0,71	Baixa
ZMC131D01-Feiteira	9,1	12,74	0,07	0,0	0,0	0,0	1,8	0,71	Baixa
ZMC141D01-Corte A. Martins	10,7	7,84	0,04	0,0	0,0	0,0	1,1	0,80	Baixa
ZMC151D01-Alfarrobeira - Faz Fato	22,3	17,05	0,21	0,0	10,0	0,0	10,0	0,73	Baixa
ZMC161D01-Carrapateira	82,7	54,21	0,39	22,7	52,6	22,7	1,9	0,65	Baixa
ZMC171D01-Estorninhos	1,2	0,87	0,00	0,0	0,0	0,0	2,5	0,73	Baixa
ZMC181D01-Relvais	51,7	53,08	0,08	66,7	113,2	0,0	0,9	0,86	Baixa

Da análise deste quadro resulta a identificação de três zonas com prioridade máxima de intervenção, nomeadamente: ZMC011D01- Cidade MD - Zona Baixa, ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa, e ZMC041D02-Cabanas (VRP) e nove zonas com prioridade média ZMC011D02-Cidade MD - Zona Alta, ZMC011D03-Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro, ZMC012D01-Quatro Águas – Ilha, ZMC013D01-Santa Luzia, ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova, ZMC031D02-Campina - Pedras (Adução), ZMC032D01-Livramento – Belmonte, ZMC032D02-Luz - Amaro Gonçalves, ZMC041D01-Conceição, sendo as restantes de prioridade de baixa de intervenção.

As ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa, ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa, e ZMC041D02-Cabanas (VRP), são as áreas de maior densidade de ramais e coincidentemente com o maior volume de perdas reais. As 3 ZMC em conjunto são responsáveis por 41% das perdas reais da Tavraverde.

Na ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa, identificada com prioridade máxima, verifica-se uma porção de rede em fibrocimento (cerca de 50% da extensão da ZMC), com histórico de elevados índices de roturas em rede e ramais (entre 2016 e 2020: 26 roturas em condutas e 58 roturas em ramais, com implicação na interrupção de fornecimento de água em 97 horas). Histórico de 2019: 3 roturas em condutas e 16 em ramais e de 2020 – 4 roturas em condutas e 12 em ramais. As roturas encontram-se georreferenciadas (consultar anexo 04_AmbitoGeografico3_Redes)

Cerca de 95% das roturas da ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa, concentram-se nesta área.

Esta ZMC é responsável por 8,8% das perdas reais da totalidade do sistema de água de Tavira e prevê-se que, com a remodelação desta rede, se reduza em 4,62%¹ a perda real global.

A intervenção desta área estava prevista realizar com financiamento do POSEUR, no entanto foi decidido pela Taviraverde, pelos motivos já descritos atrás, adiar essa intervenção.

Desta forma existe Projeto de Execução para esta obra e em condições de submissão à presente candidatura.

A ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa, identificada como prioritária nesta análise, tem significativos níveis de perdas reais, cerca de 15,2 % da perda real total. Na análise efetuada em 2018 para o POSEUR, esta ZMC de 15km de extensão fazia parte de uma macroZMC de 34 km, o que, na altura da análise, mascarou a real dimensão do nível de perdas, concentrada nessa porção de rede. No entanto a situação já se encontrava referenciada, devido ao elevado nº de roturas quer em condutas como em ramais e que coincidia na sua maioria aos 11,2 km de rede em fibrocimento que integram a rede. Desta forma prevê-se brevemente proceder à elaboração do projeto de execução, para posterior execução da obra de remodelação desta rede.

A ZMC041D01 – Conceição, também identificada com prioridade máxima, com perdas reais de 17%, vai começar a ser intervencionada recentemente pela CM Tavira – pelo que não se considerou qualquer intervenção pela Taviraverde, pelo menos num futuro próximo.

Além do evidenciado do quadro acima, detetou-se a oportunidade de melhoria, na execução da ligação entre 2 sistemas de abastecimento, Faz-Fato e Corte Antº Martins. Esta ligação, numa extensão de cerca de 470 metros, vai permitir o abastecimento de Corte Antº Martins, através do reservatório de Faz-Fato (atualmente faz-se a partir do sistema de Corte Antº Martins até ao sistema de Faz-Fato-Alfarrobeira).

Esta inversão na ligação entre os 2 sistemas, vai promover a otimização do sistema hidráulico, uma vez que vai reduzir drasticamente a necessidade de bombagem da EEAA de Corte Antº Martins. A rede de abastecimento de Corte Antº Martins, vai passar a ser fornecida, preferencialmente, por gravidade através do reservatório de Faz-Fato. Desta forma, ganha-se redundância no abastecimento, redução de consumo energético, e proteção da rede de desgaste precoce, uma vez que deixa de estar sujeita à sobrepressão do funcionamento da EEAA, promovendo a redução de potenciais roturas na rede.

¹ Resultado da $[(\text{Perda Real ZMC} - \text{PRIM ZMC}) / \text{Perda Real global}]$, em que PRIM (Perdas Reais Inevitáveis Mínimas) foi calculada através da equação determinada pelo grupo de trabalho da IWA sobre Perdas de Água (artigo da revista AQUA de dezembro de 1999 e brochura da série “Blue Pages” sobre “Losses from water supply systems” – in “Guia Técnico ERSAR -1”. O valor PRIM calculado para esta ZMC é de 31,41 l/ramal/dia =14.022 m3/ano.

Em resumo, no Quadro VII são discriminados os principais problemas identificados ao nível do sistema global no PGPE (em 2018) e evolução até 2021.

Quadro VII – Problemas identificados no sistema global

Âmbito	Descrição sumária (2018)	Situação atual (2021)
Sistema físico	Zonas com condutas antigas, com risco de rupturas	Mantém-se Prevê-se através desta candidatura remodelar 1 das 3 Zonas com maiores problemas Das outras 2 zonas identificadas, uma está a ser intervencionada pela CM Tavira e a 3ª já com estudo prévio e previsão elaboração o Projeto de Execução em 2022
Dados e informação	Zonas de medição de caudal com elevadas dimensões	Evoluiu de 26 ZMC para 40. A ZMC maior em 2018 tinha 70 km, atualmente a ZMC maior tem 31,3 km. Várias ZMC ainda com potencial de melhoria.
	Falta de registos de medição de caudal à entrada e à saída de reservatórios	Ainda faltam instalar 13 caudalímetros
	Erros sistemáticos leituras macromedidores	Estão a ser substituídos gradualmente os equipamentos identificados
Técnico e tecnologia	Base de dados contadores sem atribuição de modelo e lacunas ou imprecisões de Q3, DN e idade	BD de contadores totalmente atualizado
	Inexistência de medição adequada de caudais noturnos em várias ZMCs	Os caudais noturnos de todas as atuais 40 ZMC, são analisados em ferramenta de gestão de caudais (Flowise)
	56% macromedidores não cumprem os critérios de dimensionamento para os caudais atuais	Foram substituídos 56 macromedidores, faltam 60.
	50% contadores de grandes clientes, com vida útil ultrapassada	Contadores dos grandes clientes substituídos
	12% parque de contadores encontra-se sub ou sobredimensionados	Todas as situações identificadas foram analisadas com recurso a análise de histograma de consumos e substituídos por contador adequado
	Impossibilidade de renovação de equipamentos Macraut (telegestão), tendo de se recorrer a outras tecnologias	Equipamentos Macraut totalmente substituídos
	Inexistência de ferramenta de gestão de caudais, que integre os vários sistemas de recolha de dados de caudais e pressões	Ferramenta de gestão de caudais adquirida e implementada (Flowise)
	Inexistência de ferramenta de gestão de contadores	Ferramenta de gestão de contadores adquirida e implementada (Meterwise)

(continua)

(continuação)

Âmbito	Descrição sumária (2018)	Situação atual (2021)
Recursos Humanos	Equipas necessitam de redimensionamento para adequado funcionamento	As equipas foram redimensionadas e ajustadas
Estrutura Organizacional	Necessidade de melhoria na interligação entre setores, nomeadamente na circulação de informação e seu tratamento adequado	Verifica-se melhor fluidez de informação, mas ainda com oportunidade de melhoria

4 – PERDAS DE ÁGUA

O Quadro IX é composto pelas várias componentes do balanço hídrico, da Tavraverde. Verifica-se que a percentagem de água não faturada (ANF) apresenta bons resultados, segundo a classificação da ERSAR, para a qualidade de serviço para este indicador.

Ainda dentro da componente ANF, verificam-se importantes volumes no valor de 338 509 m³/ano em perdas reais, e 81 384 m³/ano em perdas aparentes, onde consequentemente existe um potencial razoável de melhoria.

Quadro IX – Balanço hídrico (2019)

		m ³ /ano (%)
Água entrada no sistema 2 605 203 100,0%	Consumo autorizado faturado 2 176 707 83,6%	Água faturada 2 176 707 83,6%
	Consumo autorizado não faturado 9 581 0,4%	Água não faturada 428 496 16,4%
	Perdas aparentes 81 384 3,1%	
	Perdas reais 338 509 13%	

No Quadro X apresentam-se os valores das perdas por ZMC. As maiores perdas verificam-se nas 3 ZMC identificadas como intervenção prioritária.

Quadro X – Perdas de água por ZMC

Área de análise	Extensão de	Água Entrada (AES)	Água Faturada (AF)	Perdas Reais		
	rede (m)	m3	m3	PR (m3)	PR %	Peso PR ZMC/PR global
ZMC011D01-Cidade MD - Zona Baixa	14 872	312 441,41	251 457	51 302	15%	15
ZMC011D02-Cidade MD - Zona Alta	9 899	126 135,83	119 366	1 983	1%	1
ZMC011D03-Cidade MD - Alto do Cano / São Pedro	5 932	71 844,86	65 562	3 552	1%	1
ZMC011D04-Cidade MD - Adução	1 919	16 528,05	14 850	1 038	0%	0
ZMC012D01-Quatro Águas - Ilha	4 082	54 475,56	48 857	3 935	1%	1
ZMC013D01-Santa Luzia	16 059	138 429,83	115 094	18 339	5%	5
ZMC021D01-Asseca - Boavista	5 305	33 000,63	25 382	6 452	2%	2
ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa	16 614	236 170,19	194 835	29 671	9%	9
ZMC022D02-Cidade ME - Horta do Carmo / Porta Nova	12 051	270 570,84	234 375	27 613	8%	8
ZMC022D03-Capelinha - Fonte Salgada	13 814	16 672,54	10 943	5 242	2%	2
ZMC022D04-Cidade ME - EN125 / Mato S- Espírito	13 931	56 881,36	51 706	3 185	1%	1
ZMC022D05-Quinta da Pegada	5 146	66 941,46	60 832	3 165	1%	1
ZMC022D06-Urb. Estrada da Fonte	4 582	46 282,61	42 580	1 742	1%	1
ZMC022D07-Urb. Mato Santo Espírito	5 082	95 483,70	76 429	15 006	4%	4
ZMC031D01-Pedras d'El Rei	9 170	42 196,99	37 196	3 228	1%	1
ZMC031D02-Campina - Pedras (Adução)	15 598	25 571,61	18 986	5 772	2%	2
ZMC032D01-Livramento - Belmonte	23 383	56 455,82	44 938	9 370	3%	3
ZMC032D02-Luz - Amaro Gonçalves	30 067	132 690,06	104 210	24 045	7%	7
ZMC041D01-Conceição	21 831	161 027,41	143 686	11 456	3%	3
ZMC041D02-Cabanas (VRP)	19 694	302 101,05	234 454	58 158	17%	17
ZMC041D03-Pedras da Rainha	4 388	28 754,34	19 893	7 215	2%	2
ZMC042D01-Cumeada - Carapeto	6 052	14 276,63	11 403	2 214	1%	1
ZMC051D01-Cruz do Areal - Perogil	7 081	63 311,12	49 302	12 224	4%	4
ZMC052D01-Cruz do Areal - Sinagoga - CMeio	10 983	8 061,82	6 121	1 597	0%	0
ZMC061D01-Parque Industrial - Santa Margarida	15 230	42 077,71	38 358	2 369	1%	1
ZMC071D01-Santo Estêvão	27 340	62 416,06	55 293	4 886	1%	1
ZMC081D01-Malhão	13 397	24 532,63	20 910	2 749	1%	1
ZMC091D01-Santa Catarina	31 300	59 672,98	51 853	5 532	2%	2
ZMC092D01-Porto Carvalhoso	7 619	3 635,79	3 297	89	0%	0
ZMC093D01-Bengado	4 676	2 466,57	1 895	311	0%	0
ZMC101D01-Morenos	9 085	3 652,57	2 490	966	0%	0
ZMC111D01-Cachopo	8 691	13 732,41	10 526	2 593	1%	1
ZMC112D01-Currais	2 289	954,41	741	171	0%	0
ZMC121D01-Mealha	1 974	1 450,84	1 252	57	0%	0
ZMC131D01-Feiteira	1 844	1 833,79	1 446	234	0%	0
ZMC141D01-Corte A. Martins	1 064	1 889,14	1 443	148	0%	0
ZMC151D01-Alfarrobeira - Faz Fato	10 029	4 154,93	3 184	708	0%	0
ZMC161D01-Carrapateira	1 900	2 450,68	758	1 329	0%	0
ZMC171D01-Estorninhos	2 467	1 351,35	1 155	12	0%	0
ZMC181D01-Relvais	883	533,27	235	283	0%	0

5 – CONCLUSÕES E IDENTIFICAÇÃO DE MEDIDAS

5.1 – CONCLUSÕES GERAIS

Da análise do BH, verifica-se que a Tavraverde já apresenta bons níveis de ANF, havendo de qualquer forma uma potencial melhoria ao nível das perdas reais (e aparentes), que ao reduzirem se traduzem em melhor qualidade do serviço e sustentabilidade ambiental.

A elaboração e implementação do Plano de Perdas da Tavraverde, permitiu reforçar que o combate às perdas de água não é compatível com intervenções avulsas, mas sim através de um leque extenso de procedimentos e atividades, que têm que ser geridos de uma forma integrada.

Por exemplo da ótica da redução de perdas de água, só tem sentido remodelar rede, (tendo em conta a dimensão dos valores de investimento para esse fim), onde esta está efetivamente com problemas frequentes de roturas p.e. e consequentemente a contribuir, de uma forma expressiva, para o agravamento das perdas reais. As redes em pior estado, não são necessariamente as redes mais antigas. Para a seleção dos troços de rede com mais problemas é muito importante haver um bom histórico de roturas, preferencialmente georreferenciadas, e assentes num cadastro de rede correto e atualizado. Através do seccionamento da rede (ZMCs) e cálculo dos indicadores adequados para cada uma das zonas, consegue-se priorizar, de uma forma sustentada, as áreas a intervir.

A criação de ZMCs, por si só, não reduzem perdas de água. Os dados gerados pelas ZMCs, tem que ser recolhidos, monitorizados, analisados e posteriormente proceder-se em conformidade. Para este ponto, é necessário haver alocados a esta gestão RH especializados e meios tecnológicos adequados. A gestão das ZMCs geram muito dados e o suporte a ferramentas dedicadas torna-se inevitável, em particular quando já existe um nº considerável de ZMCs. Dos dados obtidos das ZMC, podem ser efetuadas várias análises de mais pormenor, através do cálculo de indicadores que nos permitem avaliar, por zona, a performance ao nível ambiental, qualidade de serviço, sustentabilidade económica e infraestrutural, etc. Não menos importantes, a monitorização de cada ZMC, permite, através da análise diária dos caudais noturnos, detetar de um dia para o outro, situações de novas roturas. Como é obvio a deteção de roturas, per si, não resolve a rotura. O passo seguinte terá de passar pela pesquisa ativa de fugas, com recurso a step-tests (quando necessário), a utilização de geófonos e correladores acústicos, etc, e para proceder a estas atividades, mais uma vez, são necessários RH especializados e meios tecnológicos adequados.

A informação gerada pelo Sistema de Clientes também deve ser cruzada com os dados gerados pela monitorização das ZMCs, desta forma consegue-se por exemplo produzir BH por setor. É por isso também muito importante, se ter uma adequada e atualizada base de dados desse sistema

de gestão e existirem ferramentas de interface com os outros softwares de gestão que agilizam a análise dos dados.

Verifica-se que a execução do Plano de Perdas, (ainda em curso), que entre outras, considera todas as atividades descritas nos parágrafos anteriores, trouxe melhorias significativas ao nível de procedimentos e de melhoria do layout de vários sistemas de abastecimento, o que tem permitido uma intervenção mais atempada e uma gestão mais robusta, uma vez que é sustentada em sistemas mais redundantes, em termos de alternativas de abastecimento, em dados mais fiáveis e na disponibilidade dessa informação de uma forma mais rápida e inteligente, que permite à empresa atuar mais rapidamente em áreas prioritárias, com uma alocação de recursos melhor direcionada.

Na prossecução do objetivo da Taviraverde na, ainda possível, Redução de Perdas de Água, através do atual diagnóstico, que já foi efetuado sobre o detalhe mais afinado de 40 ZMCs de dimensão mais reduzida, e das atividades de gestão corrente, foram identificadas 3 áreas para intervenção de prioridade máxima e nove zonas com prioridade média.

As 3 zonas de prioridade de intervenção máxima, são as três mais importantes ZMCs, em nº de ramais e Perdas Reais, sendo responsáveis por 41% das Perdas Reais Totais. Prevê-se a intervenção nestas zonas através de situações diferentes, a ZMC Cabanas (VRP), já está a ser intervencionada pela CM Tavira. Para a intervenção na ZMC Cidade MD - Zona Baixa, será elaborado Projeto de Execução no início de 2022, e preferencialmente será submetido a aprovação de fundos comunitários. E, finalmente, a remodelação da zona Cidade ME - Zona Baixa, tendo em conta que já foi objeto de Projeto de Execução e com maturidade para submissão à presente candidatura, prevê-se que, sendo aceite, seja executada até ao final de 2023.

Verificou-se que o rearranjo em 2019 da setorização, introduzido pelo maior nº de ZMCs de dimensão mais reduzida, permitiu identificar algumas situações mascaradas na análise anterior.

A grande dimensão das ZMCs é contraproducente, quando se pretende fazer, além da evidente análise aos caudais noturnos (essencial no combate às perdas reais), análises diversas como as que são apresentados neste documento e num qualquer Plano de Perdas. O maior detalhe e a correta análise de dados permitem decisões mais sustentadas. Desta forma torna-se importante melhorar a setorização, em particular em algumas ZMC com ainda dimensões consideráveis, ou com fragilidades como estarem dotadas de medição apenas com num único ponto de entrada.

O estudo de viabilidade-económica realizado em 2017 e cuja 1ª revisão foi efetuada no âmbito da candidatura em 2019 para responder ao AVISO do POSEUR “Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água” considerava uma comparticipação de menos de

40% (considerando as não elegibilidades) em contraste com a comparticipação de 100% prevista no atual AVISO da AMAL.

Outros menos avultados investimentos (atrás mencionados) têm vindo a ser executados, tal como previstos no Plano de Perdas, alguns com alguma demora devido ao estado de pandemia que se vive desde início de 2020.

Assim na preparação da candidatura ao atual AVISO da AMAL, o estudo de viabilidade-económica foi revisto tendo em conta que já passaram cerca de 2 anos desde a última revisão e que os investimentos enquadráveis no AVISO são financiados a 100%.

Da revisão ao estudo de viabilidade- económica, resultou um resultado com payback de 5 anos e um VAL a 10 anos, de 1.106.915 €.

5.2 – JUSTIFICAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS

Decorrente desta análise, a intervenção mais importante que se propõe concretizar na operação MEDIDA – SM1- Reduzir Perdas de Água no Sector Urbano - “Controlo e Redução de Perdas de Água no Sistema de Abastecimento do Concelho de Tavira” corresponde à substituição de condutas na ZMC022D01 – Cidade ME -Zona Baixa.

Esta zona de medição de caudal está integrada no Subsistema SAA01 – Tavira, serve a ZMC cidade de Tavira – Margem Esquerda e é constituída por 16,6 km de condutas que abrangem cerca de 1.219 clientes.

As perdas reais de água, registadas nesta zona de medição de caudal correspondem a, aproximadamente, 8,8 % do volume de perdas reais totais do Concelho de Tavira.

Propõe-se a substituição de cerca de 8 km de condutas, ou seja, aproximadamente 50% da extensão da ZMC022D01 – Cidade ME -Zona Baixa. Em 2019, 95% das roturas registadas nesta ZMC, ocorreram na área onde se prevê a substituição de condutas. Estima-se que se reduza a Perda Real em cerca de 15.650 m³/ano, o que equivale a 4,62% da Perda Real Total.

As condutas a substituir localizam-se na zona mais antiga desta zona da cidade e são na sua totalidade constituídas por tubagens de fibrocimento, já com elevado tempo de vida útil.

As novas condutas serão em PVC, PN10, equipadas com todos os dispositivos de manobra necessários, garantindo a diminuição de perdas de água por ocorrência de roturas ou por deficiência nas ligações.

5.3 – OUTRAS MEDIDAS

Para além da remodelação da rede de fibrocimento na ZMC022D01 – Cidade ME -Zona Baixa, no âmbito da Candidatura, propõem-se ainda as seguintes medidas:

A – Instalação de caudalímetros e de telemetria nos reservatórios de Perogil, Boavista, Cumeada, Cruz do Areal, Campina, Santo Estêvão e Malhão e de sistemas de telemetria nos reservatórios de Perogil, Boavista, Cruz do Areal, Campina, Santo Estêvão, Malhão, Faz-Fato, Bengado, Fonte do Bispo, Feiteira e Mealha, com o objetivo de diminuir a dimensão de algumas ZMC, e criar pontos de medição adicionais em ZMCs com apenas 1 entrada.

B – Instalação de caudalímetros e de válvulas redutoras nas redes, com o objectivo de diminuir a dimensão de algumas ZMC, criar pontos de medição adicionais em ZMC com apenas 1 entrada, e reduzir as pressões em determinadas áreas;

C - Melhoria do layout do Sistema entre Faz-Fato e Corte Antº Martins, com objetivo de proteger a rede da sobrepressurização intermitente e consequentemente proteger a rede de eventuais falhas de abastecimento e de roturas, reduzir o consumo energético e criar redundância no abastecimento entre os 2 sistemas.

6 – ASPECTOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

6.1 – DEMONSTRAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO INVESTIMENTO

O investimento previsto permitirá seguramente aumentar o ritmo de diminuição das perdas de água no sistema de abastecimento de Tavira e melhorar a eficiência de gestão da entidade gestora.

Prevê-se que com a implementação do conjunto de medidas candidatas, as perdas reais, que em 2019 se situavam nos 13 %, diminua para 7,4% em 2023.

A rede a reabilitar contribuiu com 95% das roturas da ZMC022D01-Cidade ME - Zona Baixa. Esta ZMC contribui com 8,8% das perdas reais do sistema global de Tavira.

Será expectável que a reabilitação da rede permita reduzir em cerca de 15.600* m³, o que corresponde a 53% as Perdas reais na ZMC, e em 4,62% das Perdas Reais totais.

* Resultado da $[(\text{Perda Real ZMC} - \text{PRIM ZMC}) / \text{Perda Real global}]$, em que PRIM (Perdas Reais Inevitáveis Mínimas) foi calculada através da equação determinada pelo grupo de trabalho da IWA sobre Perdas de Água (artigo da revista AQUA de dezembro de 1999 e brochura da série “Blue Pages” sobre “Losses from water supply systems” – in “Guia Técnico ERSAR -1”. O valor PRIM calculado para esta ZMC é de 31,41 l/ramal/dia ⇔ 14.022 m³/ano.

Prevê-se que as restantes medidas candidatas, nomeadamente setorização, e melhoria do Layout através da inversão da ligação entre os sistemas de Faz-Fato-Alfarrobeira e Corte Antº Martins, permita mitigar pelo menos 1% das perdas reais.

6.2 – DESCRIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO A ADOPTAR

Os investimentos eventualmente não financiados e os custos de exploração serão suportados pelo orçamento da Tavraverde.

O Plano de Gestão de Perdas de Água, que é incluído na Candidatura, em anexo, explicita a forma de gestão operacional e financeira das infraestruturas.

7 – REALIZAÇÕES E RESULTADOS DA OPERAÇÃO

7.1 – JUSTIFICAÇÃO DE VALORES DE REFERÊNCIA

Apresentam-se, seguidamente, os resultados que a Tavraverde se propõe atingir com a presente candidatura, ao nível dos Indicadores de Realização e de Resultado:

Tipologia i) – Renovação ou reabilitação de redes de abastecimento de água em baixa que tenham um elevado nível de perdas reais de água e cuja substituição permita ganhos de eficiência operacional e no uso da água elevados;

A – Indicadores de Realização

- **Alojamentos² abrangidos pelas melhorias de abastecimento de água:**
dAA13b (2019 – Concelho Tavira) » 25.292
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 24.529 alojamentos (1.434 + 5.876 + 3.366 + 11.578 + 2.275) que corresponde aos alojamentos nas áreas de intervenção pois a maior parte das medidas são globais e os ganhos de eficiência refletir-se-ão na melhora do serviço prestado a todos os alojamentos abrangidos pelas áreas intervencionadas e não só aos diretamente afetados pela intervenções físicas;
 - Ano-alvo = 2023, correspondente ano de conclusão da operação.
- **N.º de Km de rede a beneficiar**
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 8,6 km de condutas, conforme definido no projecto de execução;
 - Ano-alvo= 2023, correspondente ao fim da obra e início do funcionamento dos sistemas.

B – Indicadores de Resultado

- **Redução das perdas reais em percentagem:**
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 4,2%;
 - Ano-alvo= 2023, correspondente ao fim da obra e início do funcionamento dos sistemas.
- **Redução das perdas reais em volume:**
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 15.649 m³;
 - Ano-alvo= 2023, correspondente ao fim da obra e início do funcionamento dos sistemas.

Tipologia ii) – Implementação de zonas de medição e controlo (ZMC), e eventualmente associado à iv) Redesenho ou a construção de novos troços de rede;

A – Indicadores de Realização

- **N.º de ZMC Instaladas:**
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 58 (18 com a implementação da operação);
 - Ano-alvo = 2023, correspondente ano de consolidação entre a construção, instalação, configuração, testes e ensaios.

B – Indicadores de Resultado

- **Km de rede monitorizados:**
 - Valor de referência = 0;
 - Meta = 160,4km
 - Ano-alvo= 2023, correspondente ano de consolidação entre a construção, instalação, configuração, testes e ensaios.

² Medidos através da metodologia definida para o dado dAA13b – Alojamentos existentes, do Guia técnico n.º 22 da ERSAR

8 – PLANO DE COMUNICAÇÃO

8.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

A Tavraverde compromete-se a divulgar o apoio concedido pela União Europeia à Operação. A divulgação será realizada no site da Tavraverde (www.tavraverde.pt), no edifício-sede da empresa e nos placards informativos a colocar nas frentes de trabalho.

Em todas as acções de divulgação constarão os símbolos Fundos Comunitários.

Prevê-se vir a implementar o plano de divulgação seguidamente descrito.

8.2 – FORMALIZAÇÃO DA APROVAÇÃO DA CANDIDATURA

No site da Tavraverde será publicada a notícia da aprovação da candidatura, na qual constarão os objectivos, a forma de execução, os custos previstos e o apoio financeiro da União Europeia.

8.3 – INÍCIO DOS TRABALHOS

No site da Tavraverde e nos jornais será publicada notícia do início dos trabalhos de campo, contexto na candidatura, extensão, prazo, custos previstos e apoio financeiro da União Europeia.

Será afixado um cartaz publicitário no edifício-sede da empresa, descrevendo a operação e seus principais objectivos, custos previstos e apoio financeiro da União Europeia. O cartaz terá a dimensão mínima A3 e permanecerá afixado no edifício-sede no decorrer dos trabalhos.

Durante a execução da operação o adjudicatário afixará 1 painel de obra, em cada frente de cada obra.

9 – CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

No site da Tavraverde será publicada notícia da conclusão dos trabalhos de campo, contextualizando a candidatura, a extensão, custos da intervenção e apoio financeiro da União Europeia.

10 – CONFORMIDADE DA OPERAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS GERAIS E POLÍTICAS DA UNIÃO

As infraestruturas previstas na presente candidatura não serão de acesso ao público em geral. Ainda assim, as obras disporão de acessos provisórios planos, não desnivelados, acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.